

Ministère des Enseignements Secondaires	EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION ENVIRONNEMENTALE, HYGIENE ET BIOTECNOLOGIE	2019/2020 Evaluation théorique N° 1
Lycée de		Classes : 1 ^{ère} D
Département des SVTEEHB	Durée : 3 heures	Coef. 4

I- Evaluation des ressources

40 points

Partie A : Evaluation des savoirs 16 points

Exercice 1 : Question à choix multiple (QCM)

8 points

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

N° question	1	2	3	4
Réponse juste				

1- L'ADN :

2 pts

- a. Contient des nucléotides à uracile ;
- b. Est le seul constituant chimique des chromosomes ;
- c. Est capable de se reproduire par un mécanisme de réplication sémi-conservatif ;
- d. Est une molécule formée d'une répétition régulière de quatre sortes de nucléotides.

2- En métaphase de mitose, les chromosomes sont :

2 pts

- a. Disposés aux pôles de la cellule ;
- b. Disposés à égale distance des pôles ;
- c. Monochromatidiens ;
- d. Séparés au niveau du centromère.

3- Deux mitoses successives donnent quatre cellules à partir d'une. Si la cellule primitive a 20 chromosomes, chacune des nouvelles cellules en a :

2 pts

- a. 5 ;
- b. 10 ;
- c. 20 ;
- d. 40.

4- La transformation schématisée par «ADN → ARN »

2 pts

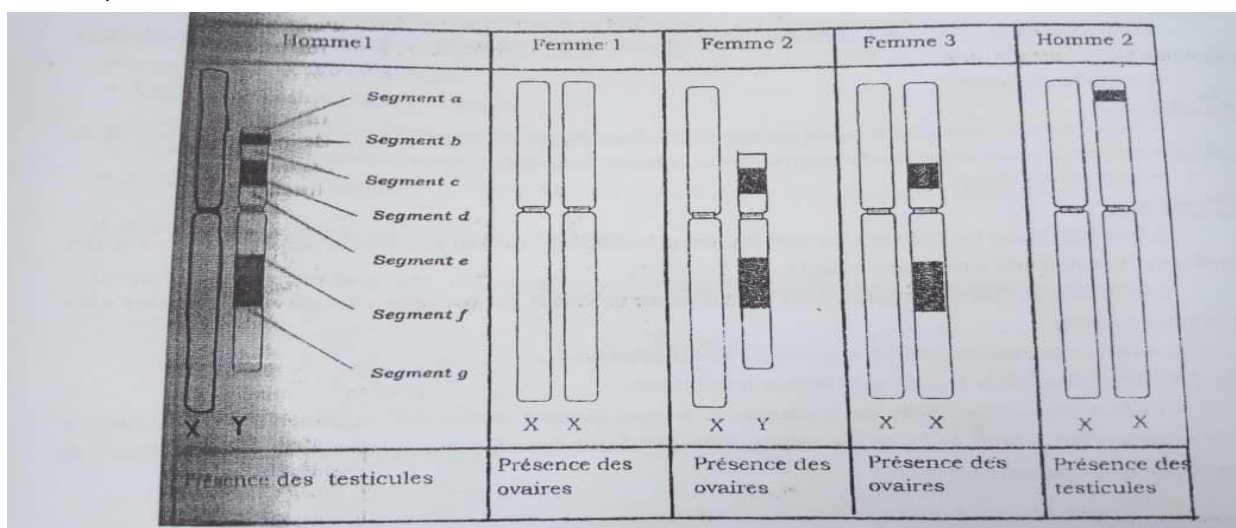
- a. Consomme de l'énergie sous forme d'ATP
- b. Est catalysée par une enzyme appelée ADN polymérase ;
- c. Est appelée retro transcription ;
- d. Se déroule en même temps que la traduction dans les cellules eucaryotes.

Exercice 2 : Exploitation de documents

8 points

On connaît l'existence des chromosomes sexuels depuis 1922 mais leur rôle dans la détermination du sexe n'a été établi que dans les années 1960. La différenciation des testicules ne se réalise que s'il y a synthèse par l'embryon de TDF (Test Determining Factor), protéine de 204 acides aminés, nécessitant elle-même la présence de SRY (Sexe Determining Region of Y chromosome).

Le document 1 ci-dessous montre quelques détails des chromosomes X et Y, conduisant soit aux testicules, soit aux ovaires.



Document 1

- 1- Identifier le nombre de segment que comporte le chromosome Y. **1 pt**
- 2- Dire si :
 - a. La présence du chromosome Y détermine automatiquement la formation des testicules.
Justifier. **1 x 2 = 2pts**
 - b. La présence de deux chromosomes X détermine forcément la présence des ovaires.
Justifier. **1 x 2 = 2pts**
- 3- Déterminer la condition indispensable pour qu'il ait différenciation des testicules ou des ovaires. **1pt**
- 4- Faire une déduction quant à la localisation du SRY. **2 pts**

Partie B : Evaluation des savoir-faire et savoir-être

24 points

Exercice 1 : Interprétation de la courbe d'évolution de la quantité d'ADN au cours d'un cycle cellulaire

12pts

Le dosage de la quantité d'ADN dans chacun des lots de chromosomes présents dans une cellule en division (cellule de l'extrémité d'une racine de pois) a donné les résultats consignés dans le tableau.

Temps	0h	1 h	1h45	1h50	3h	5h30	7h	9h	10h	12h	13h45	13h50	15h
Quantités d'ADN (en unités arbitraires)	8	8	8	4	4	4	5	7	8	8	8	4	4

- 1- Tracer la courbe d'évolution du taux d'ADN en fonction du temps **2 pts**
- 2- Indiquer sur le graphe précédent le début et la fin d'une mitose, sachant que pour ces cellules, la mitose dure environ une heure, que la prophase et la métaphase représentent 75% du temps de la division. **1pt**
- 3- Evaluer la durée d'un cycle cellulaire. **2 pts**
- 4- Interpréter les variations de taux d'ADN observées entre la 2^{ème} et la 14^{ème} h. **4pts**
- 5- Schématiser, en fonction de chaque portion de la courbe, le comportement des chromosomes pendant le cycle cellulaire. **1 x 4 = 4pts**

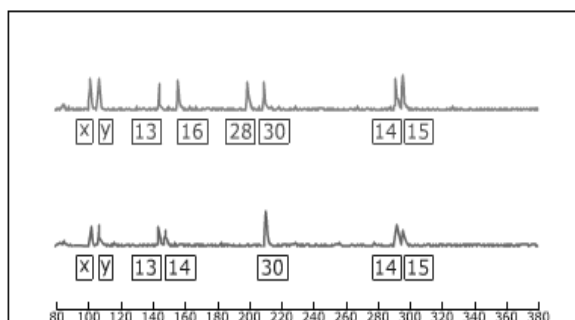
Exercice 2 : Explication des utilités des tests d'ADN 12 points

La composition chimique des chromosomes montre qu'ils sont constitués d'ADN et de protéines.

En 1982, Marvin Anderson a été condamné pour agression sexuelle en Virginie à 210 ans de prison alors qu'il clamait son innocence. La condamnation était basée entièrement sur l'identification visuelle par la victime.

En 2001, les progrès en analyse génétique moléculaire étant très importants, une analyse ADN a été menée à partir de pièces à conviction conservées et contenant des traces de sperme de l'agresseur, prélevé sur la victime.

Bien que partiellement dégradé, l'échantillon d'ADN a alors permis de mener une analyse basée sur plusieurs séquences de l'ADN (« D8S1179 » sur les chromosomes 8, « D21S11 » sur les chromosomes 21 et « D18S51 » sur les chromosomes 18). Et les chromosomes sexuels ont été identifiés. Le résultat de cette analyse est présenté sur le document 2 ci-dessous



Sample	Sex	D8S1179	D21S11	D18S51
Anderson	XY	13, 16	28, 30	14, 15
Crime Scene	XY	13, 14	30	14, 15

Document 2

- 1- Après avoir définir « test d'ADN », préciser le type de test d'ADN dont il est question. **1x2=2pts**
- 2- Faire une analyse génétique comparative entre l'ADN de l'agresseur et l'ADN de Marvin Anderson puis conclure sur la culpabilité ou non de Marvin Anderson. **4 + 2 = 6pts**
- 3- Expliquer deux (02) utilités des tests d'ADN. **2 x 2 = 4pts**

II- Evaluation des compétences 40 points

Compétence à évaluer : sensibiliser sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes.

- **Situation problème.**

Chez les humains, l'adulte est obtenu à la suite de multiples divisions de l'œuf par des mitoses successives. Grâce à la capacité qu'a l'ADN de se répliquer, elles permettent la conservation de l'information génétique ; c'est pourquoi les cellules qui en résultent sont génétiquement identiques.

Toute fois, il arrive que ces mitoses ne se déroulent pas normalement entraînant de graves maladies telles que les cancers. Il se pose alors le problème de conservation de l'information génétique au cours de la mitose.

L'étude de l'ADN est utilisée dans la vie de l'homme dans plusieurs domaines. C'est le cas de la réalisation des tests d'ADN. Mais certaines personnes qui ne maîtrisent pas les principes de la mitose et de la réplication doutent de la fiabilité de ces tests. Il se pose donc le problème de la démonstration de l'efficacité des tests d'ADN.

Un laboratoire de biologie moléculaire se donne pour mission de sensibiliser les populations sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes. Ce laboratoire s'approche de vous pour l'aider dans ce travail tenant compte de vos connaissances.

Consigne de travail :

1- Dans un texte de 10 lignes maximum, donne dans l'ordre de leur déroulement, les phases de la mitose et montre comment la mitose assure la conservation de l'information biologique. Ce texte fera partie d'un tract pour sensibiliser les populations. **16 pts**

2- Propose un slogan sur une banderole mettant en exergue les caractéristiques de l'ADN. Cette banderole permettra d'informer les populations sur la structure et le rôle de l'ADN. **8 pts**

3- Réalise un dialogue entre toi et les populations, montrant les applications des tests d'ADN. Ce dialogue ayant pour but d'expliquer les étapes de la réalisation de ces tests et montrer qu'ils sont fiables à 100%. Ce dialogue sera utilisé pour sensibiliser les populations. **16 pts**

NB : Dans ce dialogue tu te nomme Jean Paul

Grille d'évaluation:

N.B : à ne pas remplir par le candidat

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	8pts	4pt	4pt
Consigne 2	4pt	2pts	2pts
Consigne 3	8pts	4pts	4pts

Rappel : L'évaluation comporte deux phases :

- Une phase théorique sur 80 points ;
- Une phase pratique sur 40 points.